

2교시: GitHub 계정, Git, Python3, VS Code 확인

수업 목표

- GitHub 계정, Git 설치, Python3 설치, VS Code 터미널 상태를 확인한다.
- 계정/인증 정보와 공개 가능한 확인 기록을 구분한다.
- 설치 확인을 "버전 출력"과 "터미널에서 실행 가능"으로 판단한다.

50분 흐름

시간	활동
0-5분	작업 폴더 경로 점검
5-15분	Git, GitHub, Python3, VS Code의 역할 구분
15-30분	설치, 버전 확인, VS Code 터미널 확인
30-40분	계정 보안, MFA, 토큰 비공개 기준 정리
40-50분	막힘 기록 분류와 다음 실습 준비

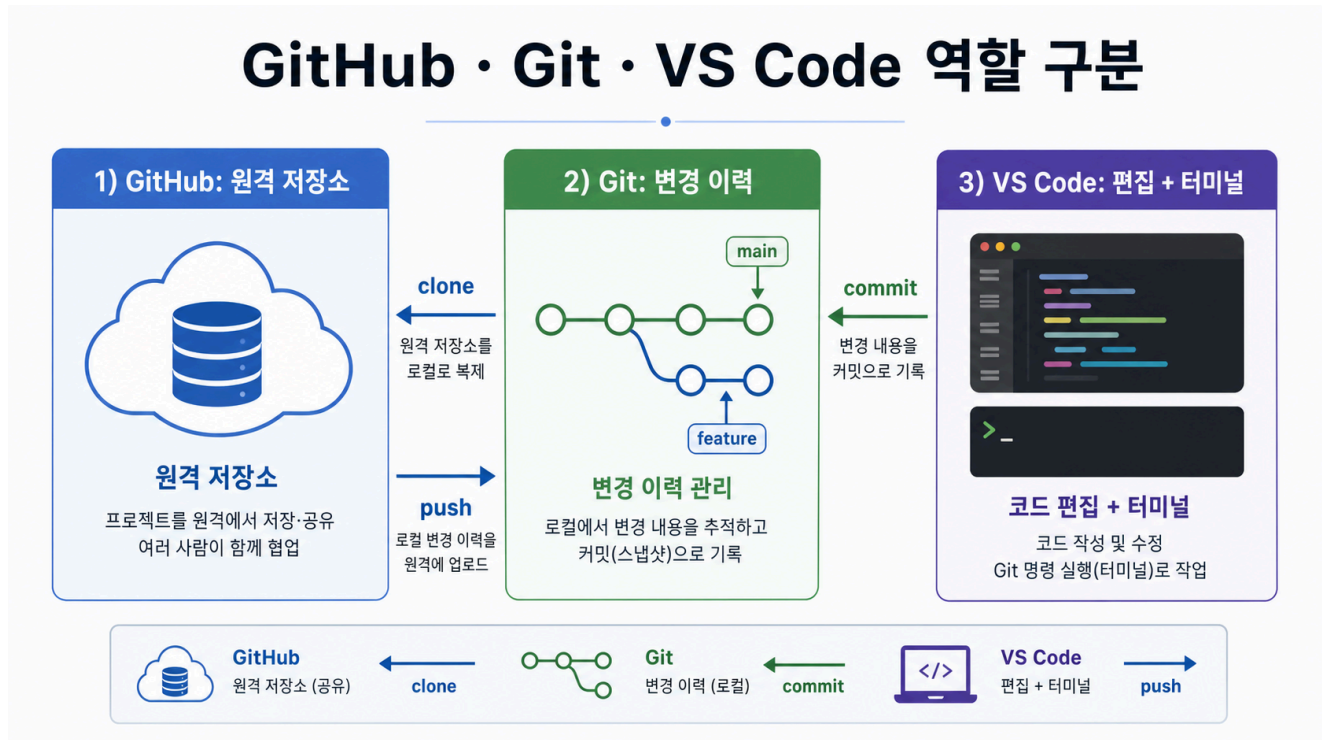
0-5분 작업 폴더 경로 점검

상세 설명

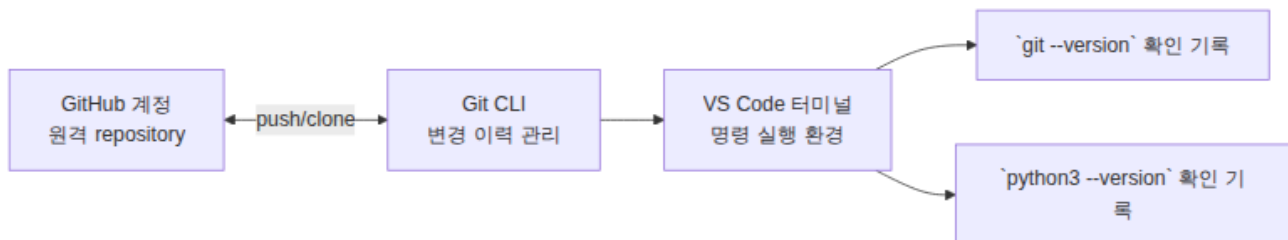
Git은 내 컴퓨터에서 변경 이력을 관리하는 도구이고, GitHub는 repository를 원격에서 공유하고 협업하는 서비스다. Python3는 Day3에서 로컬 정적 서버를 실행할 때 사용할 실행 도구이고, VS Code는 코드를 편집하고 터미널을 함께 사용할 수 있는 작업 환경이다. 네 도구는 같은 것이 아니다. GitHub 계정이 있어도 Git이 설치되어 있지 않을 수 있고, Python3가 없으면 `python3 -m http.server` 실습에서 막힌다. Git이나 Python3가 설치되어 있어도 VS Code 터미널에서 명령을 찾지 못할 수 있다.

설치 확인은 "설치한 것 같다"가 아니라 명령 출력으로 판단한다. `git --version`이 나오면 현재 shell에서 Git 실행 파일을 찾았다는 뜻이고, `python3 --version`이 나오면 현재 shell에서 Python3 실행 파일을 찾았다는 뜻이다. 반대로 `command not found`가 나오면 설치가 안 되었거나 PATH에 등록되지 않은 상태다.

시각 자료 1: 네 도구의 역할 구분



이 이미지는 GitHub, Git, VS Code를 설치 목록이 아니라 협업 시스템의 서로 다른 책임으로 구분하게 한다. 여기에 Python3는 Day3 로컬 서버 실행 도구로 추가 확인한다. 학생에게 먼저 clone, commit, push 화살표를 읽게 한 뒤, 각 명령이 어느 경계를 넘는지 확인한다.



5-15분 Git, GitHub, Python3, VS Code의 역할 구분

공식 참고

- GitHub account: <https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github>
- Git install: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>
- Python downloads: <https://www.python.org/downloads/>
- Homebrew Python formula: <https://formulae.brew.sh/formula/python@3.13>
- VS Code docs: <https://code.visualstudio.com/docs>
- macOS/Linux 설치 가이드: 필수 소프트웨어 설치 가이드

처음 설치하는 학생은 공식 문서를 모두 읽으려 하기보다 설치 가이드의 순서대로 `git --version`, VS Code 터미널의 `pwd`, `python3 --version`, `curl --version`을 먼저 확인한다. 실패하면 "어떤 도

구가 안 되는지"를 분리해서 기록한다.

Python3 설치 기준

Day3 로컬 정적 서버 실습은 `python3 -m http.server 8000` 명령을 사용한다. 따라서 W1D2S2에서 `python3 --version`이 성공해야 한다. 설치가 되어 있지 않으면 운영체제별로 아래 중 하나를 사용한다.

환경	설치 방법	설치 후 확인
macOS + Homebrew	<code>brew install python3</code>	<code>python3 --version</code>
macOS without Homebrew	python.org에서 macOS installer 다운로드	<code>python3 --version</code>
Ubuntu/WSL	<code>sudo apt update</code> 후 <code>sudo apt install -y python3 python3-pip</code>	<code>python3 --version</code>
Windows	python.org installer에서 "Add python.exe to PATH" 체크 후 설치	<code>py --version</code> 또는 <code>python --version</code>

macOS에서 `brew: command not found`가 나오면 Python 문제가 아니라 Homebrew가 없는 상태다. 이 경우 Homebrew 설치부터 진행하거나 python.org installer를 사용한다. Windows에서 python3가 실패하더라도 `py --version` 또는 `python --version`이 성공하면 Python 설치 자체는 된 것이다. 수업 기록에는 어떤 명령이 성공했는지 그대로 남긴다.

시각 자료 2: 설치 확인 화면 가이드

화면/출력	확인할 뜻	README에 남길 것
GitHub 로그인 화면	계정 접근 가능	계정명은 공개 가능하지만 토큰은 기록하지 않는다.
<code>git --version</code>	현재 터미널에서 Git 실행 가능	버전 문자열
<code>python3 --version</code>	현재 터미널에서 Python3 실행 가능	버전 문자열 또는 대체 확인 명령
VS Code 터미널의 <code>pwd</code>	편집기 안 터미널 사용 가능	작업 경로 또는 막힘 기록

15-30분 설치, 버전 확인, VS Code 터미널 확인

시각 자료 3: 실패 장면 분류

실패 장면	먼저 의심할 원인	학생용 기록 문장
git: command not found	Git 미설치 또는 PATH 문제	"Git 명령을 shell이 찾지 못함"
python3: command not found	Python3 미설치 또는 PATH 문제	"Python3 명령을 shell이 찾지 못함"
brew: command not found	Homebrew 미설치	"Homebrew가 없어 python.org installer 또는 Homebrew 설치 필요"
code --version 실패	VS Code CLI 미등록	"GUI 터미널에서 대체 확인함"
인증 팝업 반복	credential/토큰/권한 문제	"비밀값은 기록하지 않고 증상만 기록함"

명령 절차

```
git --version
python3 --version
pwd
code --version
```

code --version이 실패하면 VS Code GUI에서 Terminal > New Terminal을 열고 다음을 실행한다.

```
pwd
git --version
python3 --version
```

챌린저 판단 기준

상황	진행 가능 여부	다음 행동
<code>git --version</code> , <code>python3 --version</code> , VS Code 터미널의 <code>pwd</code> 성공	진행 가능	repository 실습으로 이동
<code>code --version</code> 만 실패	진행 가능	VS Code GUI 터미널을 사용하고 막힘 기록에 기록
<code>git --version</code> 실패	설치 확인 필요	설치 가이드의 Git 절차 수행
<code>python3 --version</code> 실패	설치 확인 필요	macOS는 <code>brew install python3</code> 또는 <code>python.org</code> installer, Ubuntu/WSL은 <code>apt</code> , Windows는 <code>python.org</code> installer 확인
GitHub 로그인은 되지만 <code>push</code> 실패	인증 확인 필요	토큰 값 없이 에러 메시지만 기록

확인 질문

- Git과 GitHub의 차이를 한 문장으로 설명할 수 있는가?
- Git 설치 확인 기록은 무엇인가?
- Python3 설치 확인 기록은 무엇인가?
- VS Code가 준비되지 않았을 때 막힘 기록을 어떻게 기록해야 하는가?

30-40분 계정 보안, MFA, 토큰 비공개 기준 정리

다음 주차 매핑

Docker, Kubernetes, AWS CLI, Terraform도 모두 같은 방식으로 확인한다. `tool --version`, 현재 경로, 인증 상태, 비밀번호 비공개 기준은 이후 모든 주차의 공통 준비 절차다.

예상 결과

- `git --version`은 `git version 2.x.x` 형태의 문자열을 출력한다.
- `python3 --version`은 `Python 3.x.x` 형태의 문자열을 출력한다.
- `pwd`는 현재 작업 경로를 출력한다.
- `code --version`은 VS Code CLI가 PATH에 있을 때만 성공한다. 실패해도 VS Code 내부 터미널에서 `pwd`와 `git --version`이 되면 수업 진행은 가능하다.

흔한 오해

오해	교정
GitHub에 로그인했으니 Git도 설치된 것이다.	GitHub는 웹 서비스이고 Git은 로컬 CLI 도구다.
Python은 나중에 설치해도 된다.	Day3 로컬 서버 실습에서 바로 필요하므로 Day2에서 확인해야 한다.
brew install python3가 실패하면 Python 설치가 불가능하다.	Homebrew가 없거나 막힌 상황일 수 있다. python.org installer 같은 대체 경로를 기록한다.
code --version 실패는 VS Code 미설치와 같다.	CLI 등록만 안 된 상태일 수 있다. GUI 터미널에서 확인한다.
토큰을 README에 붙이면 인증 문제가 해결된다.	토큰은 비밀값이다. 공개 repository에 절대 남기지 않는다.

40-50분 막힘 기록 분류와 다음 실습 준비

실습 확인 기록

단계	명령 또는 확인	확인 기록
Git 확인	git --version	
Python3 확인	python3 --version 또는 OS별 대체 확인 명령	
현재 위치	pwd	
VS Code 터미널	pwd 또는 막힘 기록	
계정 보안	MFA/토큰 비공개 확인	

학술 근거와 DevOps 관점

NIST NICE류 실무 역량은 도구 설치 자체보다 시스템 상태 식별을 강조한다. 현업에서는 "제 노트북에서는 됩니다"라는 말이 충분하지 않다. 어떤 shell에서 어떤 버전이 실행되는지 기록해야 팀원이 같은 문제를 재현할 수 있다.

평가 기준

기준	2점 확인 기록
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.
증거 산출	수업에서 요구한 기록, 명령, 표, 막힘 기록 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~5 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.